Rancangan Paper Kolaborasi: Edge AI Monitoring Fermentasi Kombucha (Draft Diskusi v0.1)

Fatih Jawwad Al Mumtaz (Informatika) & Amirul Al Aziz (Teknologi Industri Pertanian)

University of Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Status: draft diskusi – bukan draft paper final

I. Ringkasan Ide

Membangun sistem monitoring fermentasi kombucha berbasis edge AI low-cost: kombinasi sensor murah (pH, Brix, suhu) + model machine learning yang jalan langsung di perangkat (Raspberry Pi 5 / ESP32), untuk memprediksi status dan kematangan fermentasi secara real-time. Sisi Teknologi Industri Pertanian (TIP) membawa domain fermentasi dan protokol data; sisi Informatika membawa pipeline ML dan deployment edge.

II. Kenapa Proyek Ini Layak (Novelty & Posisi)

- Literatur ML + kombucha sudah ada tapi semua lab-scale: ANN untuk optimasi fermentasi (2022), prediksi yield SCOBY dari konsentrasi teh/gula/SCOBY/inokulum/pH/suhu/waktu (2022, 2025), review chapter ML di kombucha (2025).
- Gap: belum ada yang melakukan monitoring real-time low-cost on-device dengan sensor murah. Itu persis niche edge AI yang sudah Fatih bangun (benchmark Burn/TFLite/ONNX di ARM64, protokol pengukuran standar).
- Nilai interdisipliner: pangan + AI. Venue IEEE dengan scope CS biasanya terbuka untuk aplikasi interdisipliner selama metodenya solid.

III. Research Questions (RQ)

1) RQ1: Parameter sensor murah mana (pH, Brix, suhu, total asam tertitrasi) yang paling prediktif terhadap status fermentasi?
2) RQ2: Seberapa akurat model bisa memprediksi kematangan ("siap konsumsi") dibandingkan metode lab standar (titrasi)?
3) RQ3: Apakah model tetap akurat setelah dikuantisasi dan di-deploy ke perangkat edge murah (latency/akurasi trade-off)?
4) RQ4 (opsional): Bisa tidak model membantu optimasi resep batch berikutnya (gula/teh/inokulum)?

IV. Metodologi (Draft – Butuh Input Sisi TIP)

A. Protokol Data Collection (pemilik: TIP)

- Variabel usulan: pH, Brix, suhu, total asam tertitrasi (TAT), berat SCOBY, waktu fermentasi.
- Alat: pH meter murah, refraktometer, termometer; titrasi manual untuk ground truth. [TBD: alat yang tersedia di lab kampus, budget]
- Skema: sampling tiap 12–24 jam selama 10–14 hari; minimal 3–5 batch dengan variasi resep (konsentrasi gula/teh/inokulum); ada batch kontrol.
- Dokumentasi: log terstruktur (CSV) + foto kondisi batch per sampling.

B. Pipeline ML (pemilik: Informatika)

- Fitur: time-series sensor (pH, Brix, suhu, TAT) + metadata batch (resep, suhu ruang).
- Target: regresi (trajektori pH/TAT) dan klasifikasi (readiness: siap/tidak, berdasar threshold yang disepakati).
- Model: baseline gradient boosting; lalu model sederhana (MLP kecil) yang bisa dikuantisasi.
- Evaluasi: RMSE/MAE untuk regresi, accuracy/F1 untuk klasifikasi. Penting: split data per batch (bukan acak) untuk menghindari data leakage.

C. Edge Deployment (pemilik: Informatika)

- Device: Raspberry Pi 5 (logging + inferensi) atau ESP32 (jika cukup ringan).
- Framework: Burn (Rust) atau TFLite; kuantisasi (int8/fp16).
- Evaluasi latency/energi memakai protokol edge benchmark yang sudah ada (1000 warm-up + 1000 run, outlier IQR, bootstrap CI 95%, seed tetap).

Aktivitas	Pemilik	Waktu
Protokol data & persiapan lab	TIP	Agu–Sep
Batch fermentasi + logging	TIP	Sep–Okt
Pra-proses + training ML	Informatika	Okt–Nov
Edge deploy + evaluasi	Informatika	Nov
Draft & submission	Bareng (leading: Informatika)	Des–Jan

V. Pembagian Kerja (Draft)

VI. Timeline (Milestone)

Periode	Target
Agu 2026	Draft protokol final, diskusi, batch pilot (TIP)
Sep–Okt 2026	Data penuh 3–5 batch (TIP); paralel: MCSoC R2 + Paper A (Informatika)
Okt–Nov 2026	ML training + edge deployment (Informatika)
Des 2026	Draft lengkap siap review bareng
Jan–Feb 2027	Submit ke venue IEEE (cek deadline)

VII. Venue Kandidat (Perlu Cek Deadline)

- IEEE Indonesia: ISRITI, ICACSIS, ICoDSE, EECSI (umumnya IEEE Xplore + Scopus).
- Opsi internasional: IEEE venue food-tech/agro-AI jika ada yang sesuai (perlu riset).
- Kriteria: IEEE Xplore + Scopus/Ei, deadline fleksibel, turnaround cepat (konsisten dengan preferensi venue yang sudah ada).

VIII. Keputusan yang Harus Didiskusikan (Pertanyaan Terbuka)

1) First authorship & urutan author. Usulan: yang menulis inti paper dan analisis jadi first author. Perlu kesepakatan eksplisit sebelum kerja mulai.
2) Protokol data: alat apa yang benar-benar tersedia di lab TIP? Berapa budget sensor yang realistis?
3) Standar “siap konsumsi”: ditentukan oleh apa (pH? keasaman? sensorik?)? Butuh literatur food science dari sisi TIP.
4) Plan B: kalau akurasi model kurang, scope turun ke feasibility study atau ganti target (misal prediksi yield SCOBY)?
5) Halal angle: masuk sekarang (butuh spektroskopi, mahal) atau dijadikan fase 2?

IX. Langkah Berikutnya (Minggu Ini)

1) Diskusi protokol data (TIP): inventaris alat lab + variabel yang feasible.
2) Mulai batch pilot sesegera mungkin (TIP) – data adalah long pole proyek ini.
3) Cek venue & deadline (Informatika).
4) Review literatur singkat masing-masing sisi (2–3 paper per sisi).